

# 2024 学年第二学期浙江省七彩阳光新高考研究联盟返校联考

## 高三信息 参考答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | B | C | B | D | A | B | D | A | C  | D  | B  |

1. 【答案】D

【解析】考查数据和信息的认识和理解。单纯的数据是没有意义的，将数据放在某个真实场景中，数据就有了意义，这就是信息。选项 A 错误。信息的价值也是相对的，不同的人，不同的大模型，其价值可能不同。选项 B 错误。从材料看，大模型训练有图像、音频；能处理自然语言，这些都是非结构化数据。选项 C 错误。信息有可加工处理行，选项 D 正确。

2. 【答案】B

【解析】考查大数据的特征、思维、安全与信息社会责任。选项 A：大数据的生成不可能完全依靠人工，也需要机器参与，如网络爬虫等。选项 C：大数据的个性化推荐应用，不必知道人们购买某些商品的原因，只要找到商品之间的关联性，就能为客户提供精确的推荐。选项 D：信息系统中的数据安全都受各种因素威胁，如硬盘驱动器损坏、操作失误、黑客入侵、感染计算机病毒、遭受自然灾害等。

3. 【答案】C

【解析】考查人工智能应用。选项 A 属于自然语言处理；选项 B 属于计算机视觉、图像识别；选项 D 属于语音识别，由材料知他们都是大模型人工智能。选项 C 是搜索，不是大模型应用。

4. 【答案】B

【解析】考查进位制、数据编码等知识。选项 A：数据都以二进制存储和处理。选项 C：4 个字节表示的最大整数是  $2^{32} - 1$ 。选项 D：计算式是  $44.1 \times 10^3 \times 16 \times 1 \times 1/8/1024/1024 \approx 0.084\text{MB}$ 。选项 B：一个 ASCII 字符占一个字节，答案正确。

5. 【答案】D

【解析】考查信息系统软件、硬件相关知识。移动终端的硬件也有运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件，存储器也是必不可少的设备，即使有网络支持也不能去掉，如操作系统的数据库必然会存储在内部存储器中。

6. 【答案】A

【解析】考查网络相关知识。选项 B：有材料知其“离线”功能需要附件其他相关设备的支持，其他设备通过联网确定其定位信息。网络数据传输必须遵循相关协议，常见的是 TCP/IP 协议。HTTP 协议是网页传输协议，浏览网页时需要此协议，该选项或情景中并未限定是网页数据。选项 D：通过 APP 连入服务器端，属于 C/S 模式，不是 B/S 模式。

7. 【答案】B

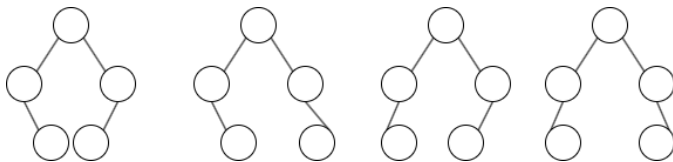
【解析】考查算法流程图的阅读与理解。此处 p 可以视为 a 数组中存放非 0 数据最后一个元素位置，当  $a[p]$  等于 x 时，b 数组记录这个位置上的数有多少个。当  $a[p] \neq x$  时，把新元素放到 a 中 p 的下一个位置，元素值初始化为 1。由此，对于输入数据 580、570、565、564、564、520、520、520、0 可得数组各个值：

|   |   |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| a | 0 | 580 | 570 | 565 | 564 | 520 |
| b | 0 | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   |

因此答案选 B。

8. 【答案】D

【解析】考查二叉树相关概念与遍历。在二叉树中，三个节点的树高度至少是 2，因此在 5 个节点的二叉树中，左右子树高度相同，只能是左右子树节点个数相同。即使不知道此性质也有根据“左右子树高度相同”的特点绘制出如下二叉树。因此丙只能是根节点，左子树序列要么是“甲乙”或者“乙甲”，右子树序列也只能是“丁戊”或“戊丁”。答案选择 D。



第 8 题解图

9. 【答案】A

【解析】考查栈的特点与应用。按题意模拟：1、2、3、4 操作后，当前浏览网页是 4，栈顶元素是 3，因此 B 操作会把网页 3 弹出并浏览。操作 5、6 过后，当前浏览网页是 6，栈顶元素是 5（此时栈底的 1 会删除，此题未考查）。后面的三次 B 操作依此弹出浏览的是 5、3、2，答案选择 A。

10. 【答案】C

【解析】考查递归函数的阅读，二分查找算法的理解。由选项知，所有数据都升序排序。程序知，若当前元素  $a[m]$  小于 key 时，在列表后半段查找；若当前元素  $a[m]$  大于或等于 key 时，在列表前半段查找。注意相等是亦往前半段查找，当列表数据有重复时会一直往前半段查找，找到第一个等于 key 的位置。也可以将各个选项代入程序阅读：选项 A 和选项 D 的结果是 6，即 11 出现第一个位置；选项 B 找不到 11，但能返回第一个大于 11 的位置，也是 6；选项 C，返回 11 出现的第一个位置，即 5。因此答案选择 C。

11. 【答案】D

【解析】考查字符串处理，排序思想原理。由比较表达式  $\text{ord}(a[i]) * k < \text{ord}(a[i+2]) * k$  知，当  $k=1$  时，较小的元素往后移；当  $k=-1$  时，较大的元素往后移。因此，经过循环处理后，偶数位（从 0 开始数）上最小的元素应该在偶数位最末尾位置；奇数位上最大的元素应该在奇数位最末尾位置。选项 A 中“computer”的奇数位“optr”的最末尾应该是“t”而不是“r”。选项 B 中“repmcut”的偶数位为“rpmu”的最末尾应该是“m”而不是“u”。选项 C 中“nesesicc”的奇数位“eeic”的最末尾应该是“i”而不是“c”。注意只是一趟比较与交换，各个位上的值不一定升序或者降序。

12. 【答案】B

【解析】考查链表数据组织方式的理解与链表的操作知识。链表 a 头指针指向空节点，省去了头节点可能被删除的复杂逻辑判断，简化了程序。由程序第 4 行  $tp=a[p][2]$  以及 p 的初始化可以断定，tp 指向 p 指针的下一个节点。由条件  $a[tp][0] == b[q][0]$  成立时将 b 链表 q 指针指向的节点姓名区域添加到 a 链表 tp 指针指向的节点  $a[tp].append(b[q][1])$ ，可以断定 tp 指向 a 链表当前节点，q 指向 b 列表当前节点。于是当 a 链表中学生 ID 和学生姓名连接好，a 链表当前节点应该移到下一节点继续处理。但若像选项 C 中给出的“ $tp=a[tp][2]$ ”让 tp 指针移动，而 p 指针不动，那么下一次循环时又会执行“ $tp=a[p][2]$ ”导致 tp 指针不变。因此这里适合让 p 指针移动，进入下一次循环时，tp 随着 p 的移动而移动。因此，第①空选项 B 和 D 都正确。

对于第②空，此处是 a 链表的当前 ID 小于 b 链表的当前 ID，此时 a 链表中 tp 指向的当前节点无需保存，需要删除处理。因此可以让 p 指针的下一个节点指向 tp 的下一个节点，答案是  $a[p][2]=a[tp][2]$ 。选项 D 中，让 p 指向 tp 的下一个节点，下次循环时会跳过 tp 的下一个节点，

因此选项 D 错误。本题选项 B 正确。

## 二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

### 13. 【答案】

(1) 7 (1 分)

(2) ①  $\text{maxn} < \text{cur}$  或  $\text{maxn} \leq \text{cur}$  (2 分)

②  $\text{cur} = 0$  或  $\text{cur} = \text{n}$  (2 分)

③  $\text{maxn} > 30$  (2 分)

【解析】考查 Python 基本程序设计与理解。

(1) 持续有车辆的数据分别是 3、6、5、7，最大持续数量是第十次检测结果 7。

(2)

```
1. while True:
2.     cur = 0
3.     maxn = 0
4.     for i in range(60):
5.         # 接受一次系统中监控设备检测到的车辆数量，存入 n，代码略
6.         if n > 0:
7.             cur += n
8.             if ①:
9.                 maxn = cur
10.        else:
11.            ②
12.            # 延时到 1 秒，代码略
13.        if ③:
14.            # 发送“大流量”状态信息，设置下一轮的绿灯时间 50 秒，
15.            # 黄灯时间 5 秒，红灯时间 45 秒，代码略
16.        else:
17.            # 发送“正常流量”状态信息，设置下一轮的绿灯时间 30 秒，
18.            # 黄灯时间 5 秒，红灯时间 25 秒，代码略
19.        # 等待当前一轮红绿灯结束，进行下一轮红绿灯设置，代码略
```

从第 4 行的循环可以看出这是一分钟之内的检测，n 是当前检测到的车辆数，由此第 7 行 cur 的值是 n 的累加值。而第 10 行的条件就是  $n=0$  的情况，相当于此时未检测到车辆，因此可以认为车辆有中断，那么第②空应该将累加值 cur 初始为 0，以便让 cur 去统计下一个持续到达车辆总和。因为每次更新 cur 的值后，需要找到最大持续数量，所以第①空需要更新这个最大值，即  $\text{cur} > \text{maxn}$  更新这个最大值。

当一分钟检测结束后，需要判定当前流量情况，以便设置正确的红绿灯时间。从第 14、15 行的注释可以看到，第③空的功能代码是流量大于 30 的关系表达式。那么用  $\text{cur} > 30$  还是  $\text{maxn} > 30$  呢，这需要对这两个变量功能的认识。由前面分析也可知，cur 的是当前流量，maxn 是最大持续的车流量值，因此答案是  $\text{maxn} > 30$ 。

### 14. 【答案】

(1) A (1 分)

(2) C (1 分)

(3) BC (2 分)

- (4) 诸如：① 对关键数据，如个人敏感数据加密存储与传输 (2分)  
② 为服务器安装病毒防治软件，降低病毒感染风险  
③ 安装并开启防火墙，防止黑客和病毒利用漏洞入侵系统  
④ 对不同用户分配不同权限，利用访问控制技术限制数据资源  
⑤ 建立磁盘阵列，及时做好数据备份

(5) ④①③ (2分)

(6) `df[df["人数"]<100]` 或 `df[df.人数<100]` (2分)

【解析】本题考查了信息系统搭建相关知识。

- (1) 身份证和二维码识别都可以借助特殊输入设备较快捷输入，而用户名和口令一般需要借助键盘才能输入，因此答案选择 A。
- (2) 预约成功后，系统就有了用户预约记录。智能终端若能成功获取用户入闸时的身份证，并且道闸或者执行器没有故障，一般就能顺利打开，选项 A、B 中的描述是有可能造成无法打开道闸的。而选项 C 描述的手机，在该场景下已不算是该信息系统的一部分，与故障无关。另外，即使是在“扫描手机上的预约二维码入闸”场景下，手机二维码也只是个数据输入源，与有没有连接场馆网络，甚至有没有联网都没有关系。
- (3) 选项 A，二维码只需通过特殊扫码设备输入并解码即可识别，不是电子标签，也不用 RFID 技术支持。选项 D，信息系统的文档，是系统建设过程的原始资料，是系统出现故障后维护人员的指南。规范的文档是对信息系统的开发方式、质量的保障，不能忽略。选项 B，信息系统一般需要数据库保存系统数据。
- (4) 从数据丢失角度而言，主要做好数据备份；从数据保密性而言，主要做好加密处理。从系统漏洞而言，主要做好防火墙、杀毒软件、更新补丁等。从人为泄露方面，主要做好访问控制和系统操作权限分配和管理。因此，可以有如下信息安全技术。  
①数据加密技术；②数据校验技术；③保护数据的存储介质：磁盘阵列、数据备份、异地容灾等技术；④其他如查杀病毒、安装防火墙等技术。
- (5) 单日访问人数最多的前 50 个场馆，可以通过排序完成，若降序排序则取前 50 名即可。从选项看，应该让④和①先执行。排好序后，前 50 名的场馆可能好几个场馆都属于同一个“所在地”的，因此需要分组统计。对于②、③选项而言，最后一步应选择③，因为它的操作对象是 `df1`，即前面已处理好的数据对象。本题容易犯先分组后排序的错误，分组在先的主要错误是统计了每个地区的访问总数，而不是单个场馆的访问数量。
- (6) 考查条件筛选，格式见答案，注意需要将表达式写在“[ ]”中。

#### 15. 【答案】

(1) 2 (1分)

(2) `j >= head and work[j][0] > endtime` (2分)

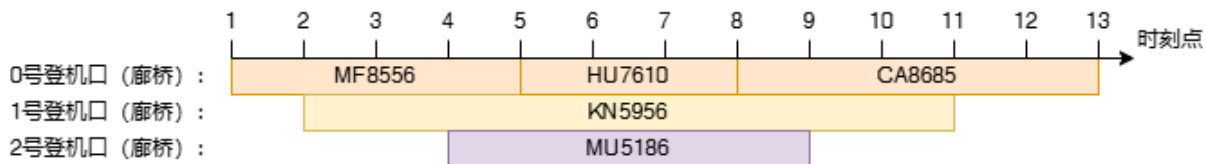
(3) ① `headw != tailw and work[headw][0] <= s`  
或 `headw < tailw and work[headw][0] <= s` (2分)

② `headf += 1` (2分)

③ `tailw = push(cur[0] + t, cur[1], headw, tailw)` (2分)

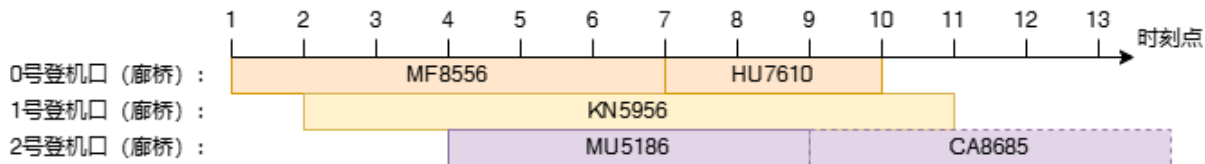
【解析】本题考查了 Python 程序综合应用，数组、队列数据结构的应用、排序算法等知识。

- (1) 对于第 15 题图 a 所示的 5 架飞机，停靠廊桥和时间占用情况如下图所示。第 4 号飞机“CA8685”虽然在第 7 时刻到达，但是最早腾空的是在第 8 时刻空出的 0 号廊桥，因此 4 号飞机从第 8 时刻开始占用该廊桥，并持续 5 个时长。



第 15 (1) 题解图 1

如果 0 号飞机占用时间延长至 6 个时长, 那么第 3 号飞机“HU7610”也有要顺延至第 10 时刻才能释放该廊桥, 于是在第 8 时刻, 4 号飞机会分配到第 2 号廊桥, 如下图所示。



第 15 (1) 题解图 2

因此, 本题答案填 2。

- (2) 由题意知, push 函数的主要功能是将新元素插入到队列的合适位置, 保证元素按廊桥占用时间升序存放。如何将新元素插入到队列合适位置呢? 不难想到插入排序算法中元素的插入过程。由注释知, 队列中第一个元素是 head, 最后一个元素是 tail-1。插入的新元素应该由 tail-1 位置开始向前查找第一个小于等于新元素的位置。从 j 的初值  $j = \text{tail} - 1$ , 以及队列中元素的移动过程  $\text{work}[j+1] = \text{work}[j]$  可以看出 j 就是指示位置的变量。因此第①空循环移动的条件是, 当前 j 指向的元素结束时间比待插入元素结束时间要大, 即  $\text{work}[j][0] > \text{endtime}$ 。还有一个容易忽略的条件是插入到头部之前, 即  $\text{work}[\text{head}][0]$  还要大于待插入元素, 这时 head 往后移, 新元素只需插入到原来 head 位置即可。因此这里的条件是  $j \geq \text{head}$  and  $\text{work}[j][0] > \text{endtime}$ 。传统队列处理是直接将新元素放在队尾, 有序队列一般可以通过插入排序思想处将新元素插入到合适位置。

(3)

```

20. gate = [] # gate[i]保存第 i 个登机口停靠过的航班信息
21. work = [] # 保存被占用的廊桥信息
22. free = [] # 保存空闲廊桥的编号
23. headw = tailw = 0
24. headf = tailf = 0
25. for i in range(m):
26.     gate.append([])
27.     free.append(i)
28.     tailf += 1
29. for i in range(n):
30.     # 输入第 i 架飞机的到达时刻 s, 占用廊桥时长 t, 代码略
31.     while _____ ① _____:
32.         free.append(work[headw][1])
33.         tailf += 1
34.         headw += 1
35.     if headf != tailf:
36.         gid = free[headf]
37.         _____ ② _____.
38.         gate[gid].append(i)

```

```

39.         tailw = push(s + t, gid, headw, tailw)
40.     else:
41.         cur = work[headw]
42.         headw += 1
43.         gate[cur[1]].append(i)
44.         ③.
45.     # 第 i 架飞机分配好廊桥后在对应停靠的登机口更新显示航班信息，代码略

```

注释中，free 和 work 两个数组（队列）的功能已经告诉我们，难点是它们数据存储方式的理解。work 是一个队列，这在前一小题有提示。从程序的第 8、9 行看，free 也像一个队列，并且其队尾指针是由 taif 指示的，可以预推测 headf 就是它的队首。

第 16 行程序告诉我们当 free 队列不为空，即有空闲廊桥时可以取 free 队列中的一个元素，为当前到达的飞机分配一个廊桥。这样可以断定 gid 是廊桥编号，也即登机口编号。第②空需要修改 free 队列的队首指针，将队首元素出队。答案是 headf+=1。

依此分析，第 21 行是处理空闲廊桥不存在的情况下为新到的飞机分配一个廊桥。依题意，需要找到一个等待时间最少的一个廊桥。而队列 work 中保存了按占用结束时间升序排序的各个廊桥的停靠情况，等待时间最短的元素应该在队首。因此程序第 22 行可视为取出队首元素 work[headw] 存入 cur 变量后元素出队。根据前一小题 work 中数据保存格式：结束时间和廊桥编号，那么 cur[1] 是廊桥编号，cur[0] 是该廊桥的占用结束时间。程序第 24 行，将第 i 号飞机分配至 cur[1] 号廊桥，第 25 行需要修改该廊桥信息，并放到队列的合适位置，格式上可以参考第 20 行程序。此处调用 push 函数，第一个参数是该廊桥结束时间，等于当前结束时间加上新的占用时间，即 cur[0]+t；第二参数是廊桥编号，即 cur[1]。因此答案是 tailw = push(cur[0] + t, cur[1], headw, tailw)。

弄清楚了 free 和 work 两个数组（队列）的功能，并结合程序，可以看到程序分配廊桥的方法：先看 free 队列中有没有空闲廊桥，有则取 free 队列队首为当前航班分类队首元素对应的廊桥，并把该廊桥按结束时间顺序插入到 work 队列中，保证 work 队列队首元素是最早结束的廊桥。若 free 队列中没有空闲廊桥，说明所有廊桥都处于占用状态，因此需要在 work 中取最早结束的廊桥，将之分配给新来的航班，并且将该廊桥信息重新插入到 work 队列的合适位置。

那么第①空所处的循环功能是什么呢？考虑第 13、14 行程序是在 free 队列中插入新元素，第 15 行是改变 work 队首指针 headw 的位置，相当于出队。由此可以想到当 work 队列中廊桥结束时间不超过当前时间就可以视为廊桥已经空闲，应该从 work 中出队，并进入 free 队列。于是答案是 headw != tailw and work[headw][0] <= s，作答时还要注意 work 队列是否为空的条件。